



TP 3 : LAB 3 - IPv6

Travaillé et rédigé par :

DEFFO FOKOU FRANCK EMERITE

SOPPO BWAME ALINE MARION



PARTIE I : CONFIGURATION IPV6 STATIQUE

1. Mise en place de la topologie IPv6

Dans un premier temps, la topologie réseau a été mise en place conformément au schéma fourni dans l'énoncé. Elle se compose d'un routeur Cisco 2811 assurant l'interconnexion de deux réseaux IPv6, de deux switches de niveau 2, ainsi que de plusieurs serveurs et postes clients répartis sur les différents segments.

Cette topologie constitue l'infrastructure de base nécessaire à la configuration et à la validation de l'adressage IPv6 dans le réseau.

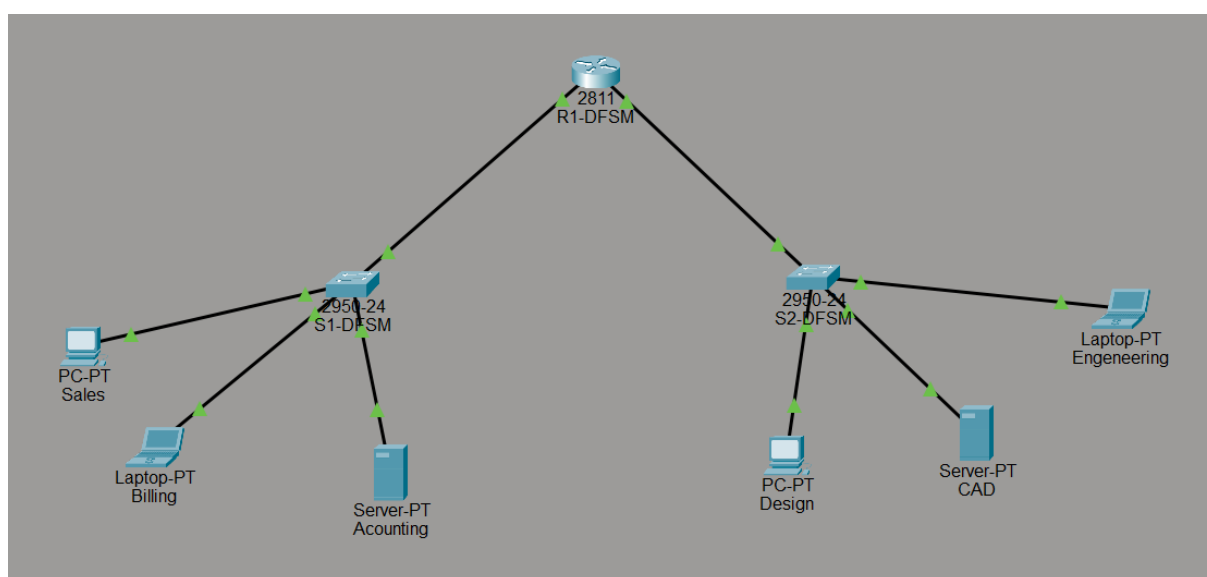


Figure 1 : Topologie IPv6 du réseau

2. Autoconfiguration de l'adressage IPv6

2.1 Désactivation de la résolution DNS sur le routeur

Afin d'éviter les délais et messages d'erreur lors de la saisie de commandes incorrectes, la résolution DNS a été désactivée sur le routeur. Cette opération permet d'améliorer le confort d'administration en empêchant le routeur de tenter une résolution de noms non souhaitée.

```
|| R1-DFSM(config)#no ip domain-lookup|
```

Figure 2 : Désactivation de la résolution DNS sur le routeur R1

Q1.1: What is the advantage of disabling DNS lookup ?

L'avantage de désactiver la résolution DNS est d'éviter que le routeur tente de traduire une commande mal saisie en nom de domaine, ce qui provoque des délais inutiles. Cela rend la configuration plus fluide et évite des interruptions lors de l'administration en ligne de commande.

2.2 Activation de l'autoconfiguration IPv6 sur le routeur (EUI-64)

L'autoconfiguration IPv6 a été mise en œuvre sur les interfaces du routeur R1 à l'aide du mécanisme EUI-64. Les adresses IPv6 globales ont été générées automatiquement à partir des préfixes réseaux configurés, tandis que les adresses link-local ont été attribuées dynamiquement. Cette approche permet une configuration rapide de l'adressage IPv6 sans intervention manuelle sur l'identifiant d'interface.

```
R1-DFSM>EN
R1-DFSM#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-DFSM(config)#ipv6 unicast-routing
R1-DFSM(config)#interface FastEthernet0/0
R1-DFSM(config-if)#ipv6 enable
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address autoconfig
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address 2000::/64 eui-64
R1-DFSM(config-if)#no shutdown
R1-DFSM(config-if)#
```

Copy Paste

Figure 3 : Autoconfiguration d'IPv6 de l'interface F0/0

```
R1-DFSM#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0 [up/up]
FE80::2D0:BCFF:FE1B:4501
2000::2D0:BCFF:FE1B:4501
FastEthernet0/1 [up/up]
FE80::2D0:BCFF:FE1B:4502
2001:DB8:1:2:2D0:BCFF:FE1B:4502
Vlan1 [administratively down/down]
unassigned
R1-DFSM#
```

Copy Paste

Figure 4: Autoconfiguration IPv6 (EUI-64) sur les interfaces du routeur R1

Q1.2 : Why do we obtain two addresses for one interface ?

Une interface IPv6 possède toujours au minimum deux adresses : une adresse link-local, utilisée pour la communication locale et les mécanismes de voisinage, et une adresse globale, utilisée pour la communication inter-réseaux. Ces deux adresses remplissent des rôles complémentaires dans le fonctionnement d'IPv6.

2.3 Autoconfiguration IPv6 sur les hôtes

Après la mise en place de l'autoconfiguration IPv6 sur le routeur, les hôtes du réseau peuvent obtenir automatiquement leurs paramètres IPv6 grâce aux Router Advertisements (RA) envoyés par celui-ci.

Chaque machine pourra générer alors une adresse link-local, une adresse IPv6 globale basée sur le préfixe annoncé, et apprend automatiquement sa passerelle par défaut IPv6.

2.3.1 Autoconfiguration IPv6 du poste *Sales*

Le poste Sales a été configuré en autoconfiguration IPv6. L'adresse IPv6 globale ainsi que la passerelle par défaut ont été attribuées automatiquement à partir des annonces du routeur. Ce mécanisme permet au poste de communiquer sur le réseau sans configuration manuelle.

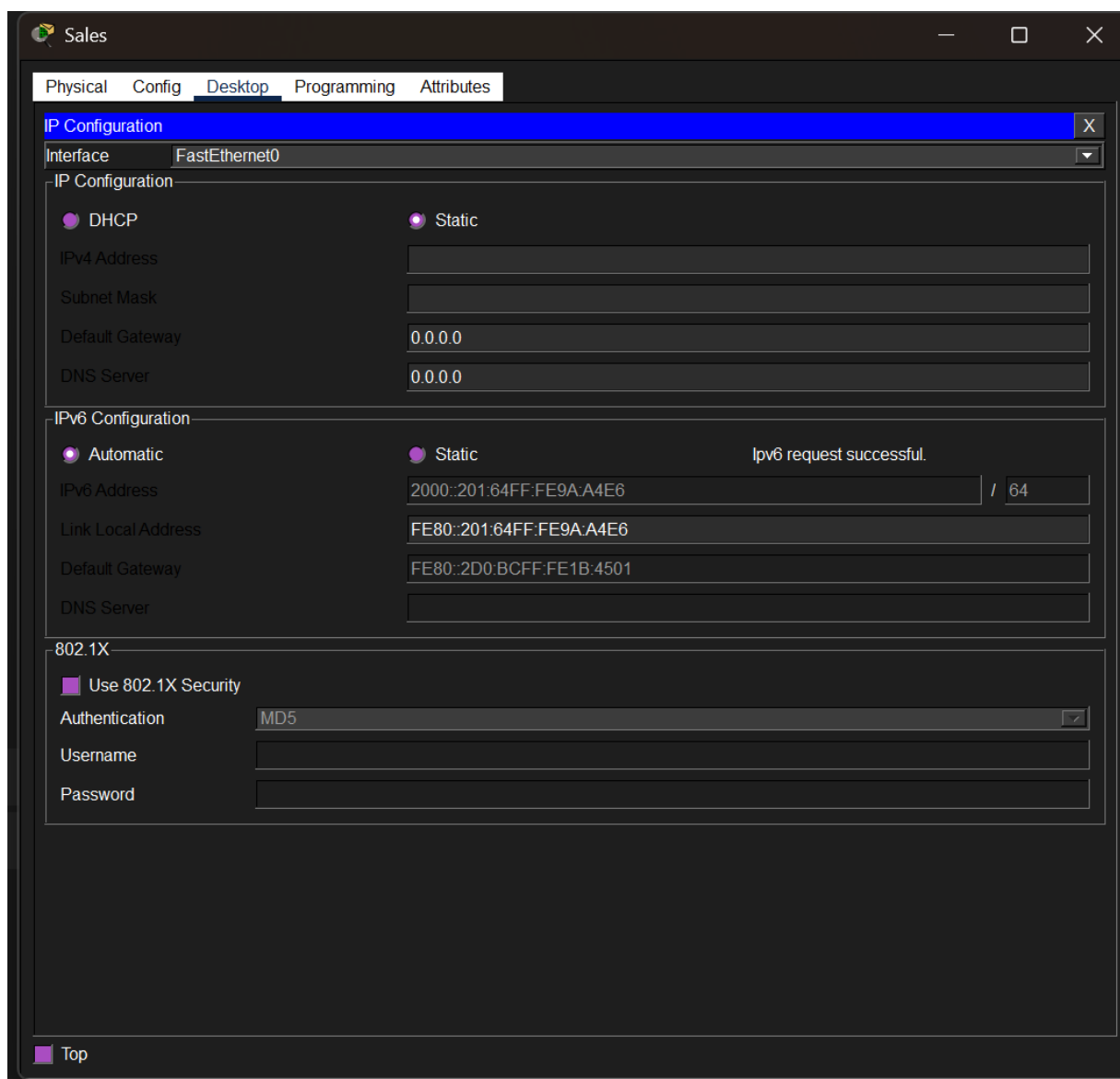


Figure 5: Autoconfiguration IPv6 du poste *Sales*

2.3.2 Autoconfiguration IPv6 du serveur *Accounting*

Le serveur Accounting, situé sur le même segment que le poste Sales, est configuré de manière identique afin de valider le bon fonctionnement de l'autoconfiguration IPv6 sur les équipements serveurs.

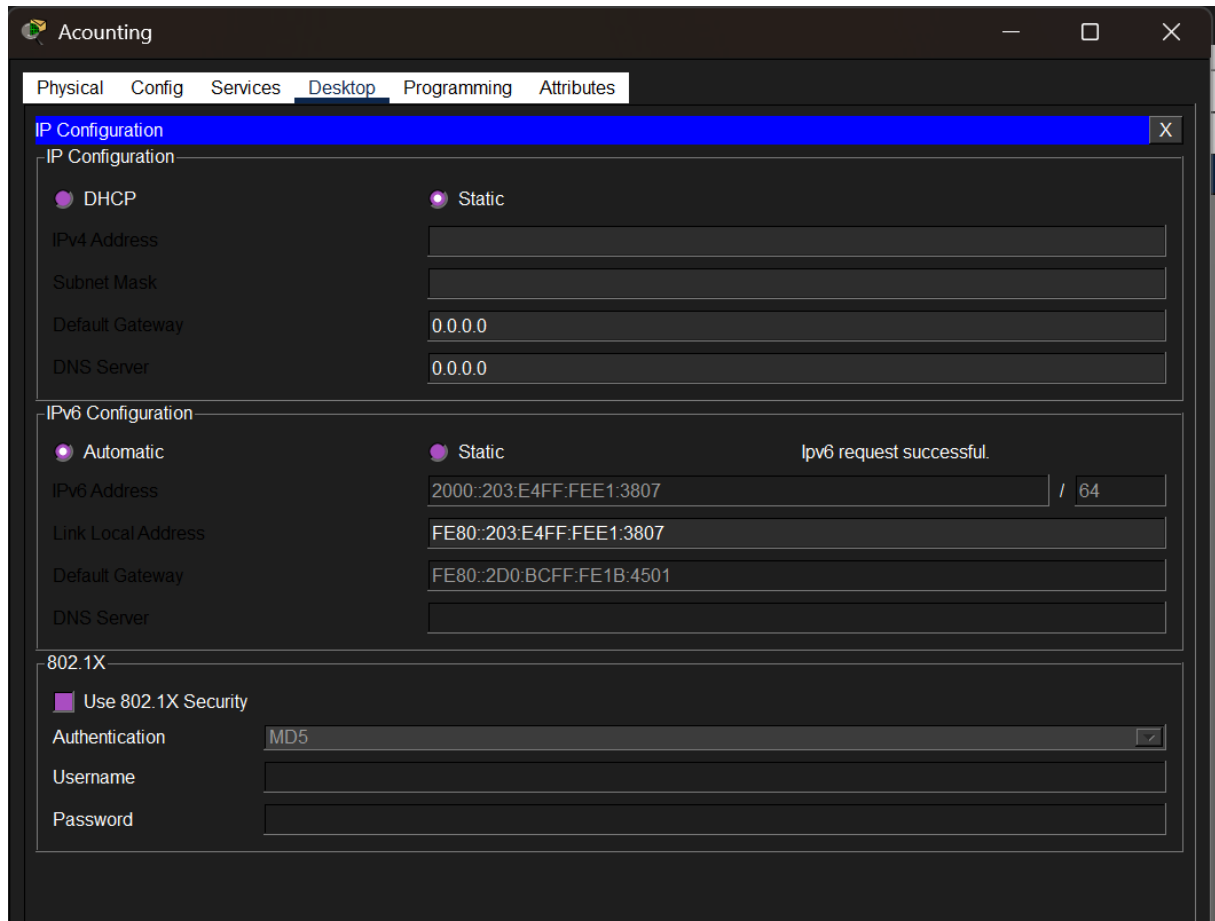


Figure 6 : Autoconfiguration IPv6 du serveur *Accounting*

2.4 Vérification de la connectivité IPv6 (autoconfiguration)

Une fois l'autoconfiguration réalisée sur les hôtes, un test de connectivité IPv6 a été réalisé entre le poste Sales et le serveur Accounting. Les réponses positives au ping confirment que l'adressage IPv6 par autoconfiguration fonctionne correctement et que la communication entre les hôtes du même réseau est opérationnelle.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2000::203:E4FF:FEE1:3807

Pinging 2000::203:E4FF:FEE1:3807 with 32 bytes of data:

Reply from 2000::203:E4FF:FEE1:3807: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2000::203:E4FF:FEE1:3807: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2000::203:E4FF:FEE1:3807: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2000::203:E4FF:FEE1:3807: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2000::203:E4FF:FEE1:3807:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ipv6config

FastEthernet0 Connection: (default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:64FF:FE9A:A4E6
IPv6 Address . . . . .: 2000::201:64FF:FE9A:A4E6
Default Gateway . . . . .: FE80::2D0:BCFF:FE1B:4501
DHCPv6 IAID . . . . .:
DHCPv6 Client DUID . . . . .: 00-01-00-01-B7-4E-B3-5E-00-01-64-9A-A4-E6

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address . . . . .: ::
Default Gateway . . . . .: ::
DHCPv6 IAID . . . . .:
DHCPv6 Client DUID . . . . .: 00-01-00-01-B7-4E-B3-5E-00-01-64-9A-A4-E6

C:\>
```

Figure 7: Test de connectivité IPv6 entre Sales et Accounting

On observe que le poste Sales possède simultanément une adresse IPv6 link-local et une adresse IPv6 globale. L'adresse link-local est utilisée pour les communications locales et les mécanismes internes d'IPv6, notamment la découverte de voisinage et la communication avec la passerelle. L'adresse IPv6 globale permet quant à elle la communication avec les autres réseaux IPv6.

PARTIE II : CONFIGURATION IPV6 STATIQUE

Cette partie du TP vise à mettre en œuvre un adressage IPv6 statique, c'est-à-dire une configuration manuelle des adresses IPv6 sur le routeur, les serveurs et certains clients. Contrairement à l'autoconfiguration, cette méthode offre un contrôle total sur les adresses attribuées.

1 Réinitialisation de la configuration du routeur

Avant toute configuration, le routeur a été réinitialisé afin de repartir d'un état vierge. Cette étape garantit qu'aucune configuration résiduelle ne perturbe la mise en œuvre de l'adressage IPv6 statique. Le routeur est ainsi revenu à sa configuration par défaut.

2 Activation du routage IPv6

Par défaut, un routeur Cisco ne transfère pas les paquets IPv6, même si des adresses IPv6 sont configurées sur ses interfaces. Il est donc nécessaire d'activer explicitement le routage IPv6 au niveau global. La commande d'activation du routage IPv6 a été appliquée avec succès, permettant au routeur de jouer pleinement son rôle d'interconnexion entre les réseaux IPv6.

```
R1-DFSM>en
R1-DFSM#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1-DFSM(config)#ipv6 unicast-routing
R1-DFSM(config)#
```

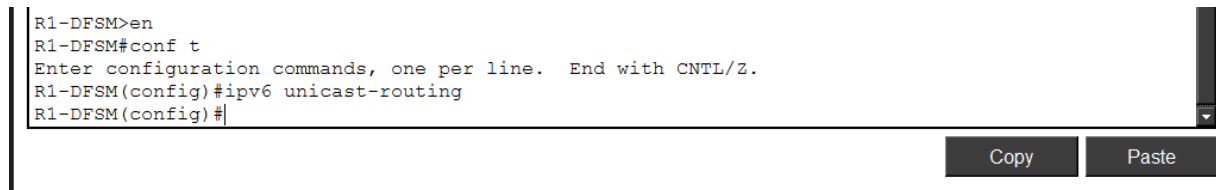


Figure 8 : activation du routage IPv6 sur R1

3 Configuration IPv6 statique de l'interface FastEthernet0/0

L'interface FastEthernet0/0 du routeur a été configurée avec une adresse IPv6 statique globale appartenant au réseau « 2001:DB8:1:1::/64 ». Une adresse link-local fixe FE80::1 a également été définie afin de servir de passerelle par défaut aux hôtes du réseau. La commande de vérification confirme que l'interface est active et que les adresses IPv6 globale et link-local sont correctement appliquées, ce qui valide la configuration de cette interface.

```

R1-DFSM(config)#interface fastEthernet0/0
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:1::1/64
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1-DFSM(config-if)#no shutdown

R1-DFSM(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R1-DFSM(config)#ex
R1-DFSM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-DFSM#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0          [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:1::1
FastEthernet0/1          [administratively down/down]
    unassigned
Vlan1                    [administratively down/down]
    unassigned
R1-DFSM#

```

Copy

Paste

Figure 9: Configuration IPv6 de l'interface FastEthernet0/0 du routeur

4 Configuration IPv6 statique de l'interface FastEthernet0/1

L'interface FastEthernet0/1 a été configurée de manière similaire à FastEthernet0/0, avec une adresse IPv6 statique appartenant au réseau « 2001:DB8:1:2::/64 ». La comparaison des deux interfaces montre une configuration cohérente : les deux interfaces disposent d'une adresse globale IPv6, d'une adresse link-local identique servant de passerelle, et sont toutes deux opérationnelles. La seule différence réside dans le préfixe réseau utilisé, correspondant aux deux segments IPv6 distincts

```

R1-DFSM(config)#interface fastEthernet0/1
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:2::1/64
R1-DFSM(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local
R1-DFSM(config-if)#no shutdown

R1-DFSM(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R1-DFSM(config)#end
R1-DFSM#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1-DFSM#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0          [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:1::1
FastEthernet0/1          [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:1:2::1
Vlan1                    [administratively down/down]
    unassigned
R1-DFSM#

```

Copy

Paste

Figure 10 : Configuration IPv6 statique de l'interface FastEthernet0/1

3. Configuration IPv6 statique sur les serveurs

3.1 Configuration du serveur Accounting

Le serveur Accounting a été configuré avec une adresse IPv6 statique appartenant au réseau « 2001:DB8:1:1::/64 ». La passerelle par défaut correspond à l'adresse link-local du routeur, ce qui permet au serveur de communiquer avec les autres réseaux IPv6.

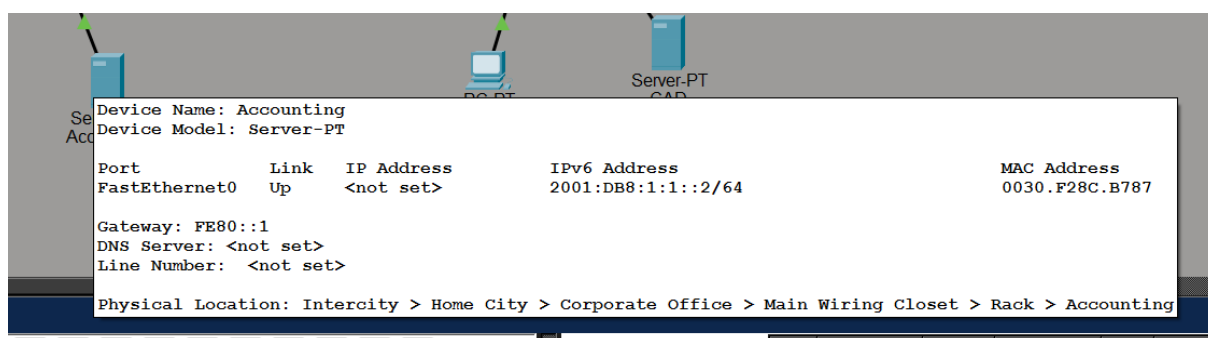


Figure 11: Configuration IPv6 du serveur Accounting

3.2 Configuration du serveur CAD

Le serveur CAD a été configuré avec une adresse IPv6 statique issue du réseau « 2001:DB8:1:2::/64 », garantissant une cohérence avec la topologie définie. La passerelle IPv6 permet l'accès inter-réseaux via le routeur.

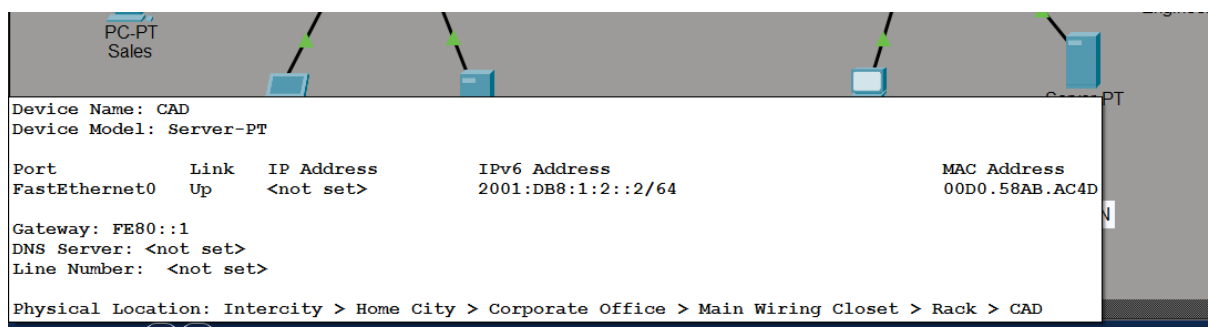


Figure 12 : Configuration IPV6 du serveur CAD

4. Configuration IPv6 sur les clients

4.1 Configuration IPv6 des clients Sales et Billing (Auto-Config)

Conformément aux consignes du TP, les postes Sales et Billing sont configurés en autoconfiguration IPv6. Cette méthode repose sur les annonces du routeur (Router

Advertisements) et permet aux hôtes d'obtenir automatiquement une adresse IPv6 globale ainsi que leur passerelle par défaut, sans configuration manuelle.

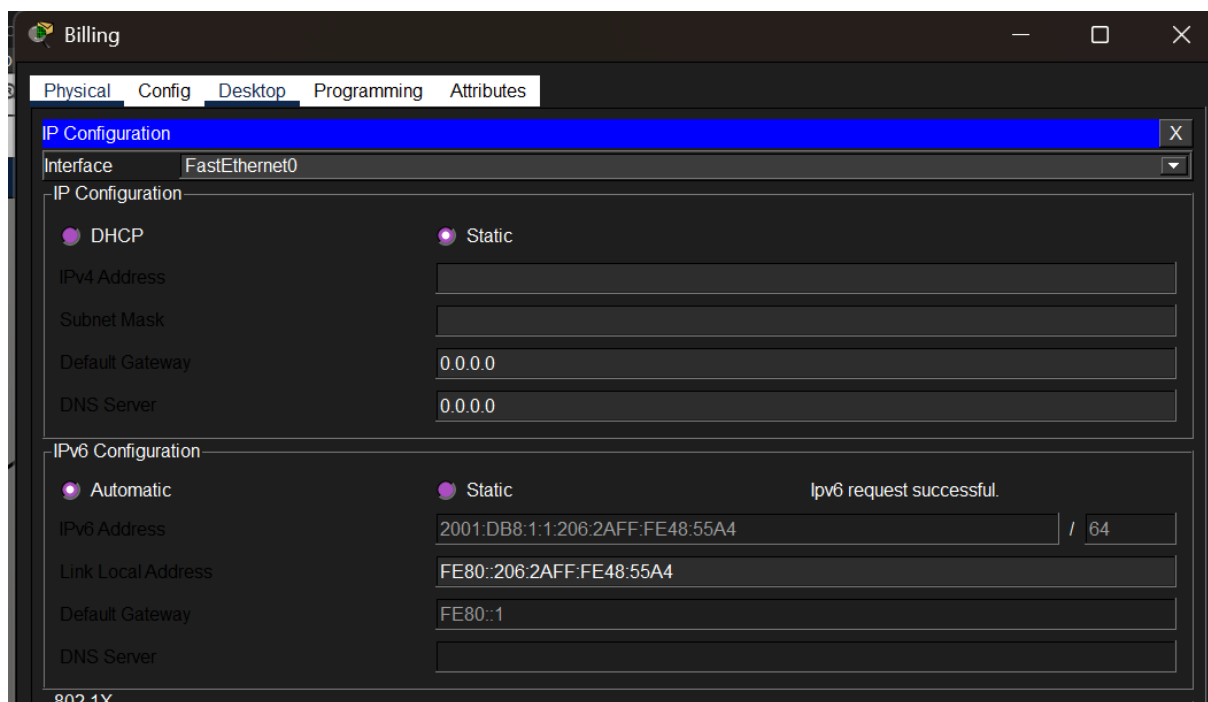


Figure 13 : Autoconfiguration IPv6 du poste Billing

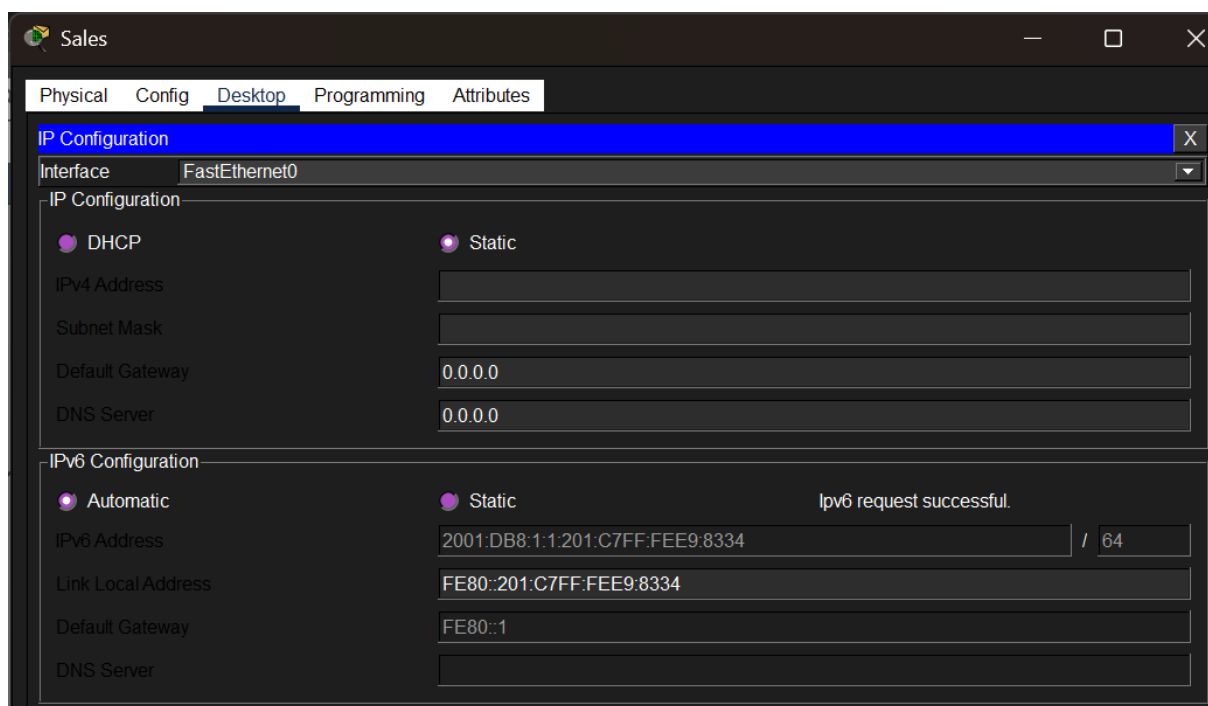


Figure 14: Autoconfiguration IPv6 du poste Sales

Les postes Sales et Billing ont été configurés en autoconfiguration IPv6. Les adresses IPv6 globales ainsi que la passerelle par défaut ont été attribuées automatiquement à partir des

annonces émises par le routeur. Cette méthode permet une mise en œuvre rapide de l'adressage IPv6, sans intervention manuelle sur les paramètres réseau des clients.

Q1.4 : *What is the IPv6 address obtained by Auto-Config? The autoconfiguration is it stateless or stateful?*

Les postes configurés en autoconfiguration obtiennent une adresse IPv6 globale basée sur le préfixe annoncé par le routeur, à laquelle est associé un identifiant d'interface généré automatiquement. Cette méthode d'autoconfiguration est stateless, car aucune information d'état n'est conservée par un serveur central, et chaque hôte génère son adresse de manière autonome.

4.2 Configuration IPv6 statique des clients Engineering et Design

Les postes Engineering et Design sont configurés avec un adressage IPv6 statique, afin de disposer d'adresses fixes, conformément au plan d'adressage fourni.

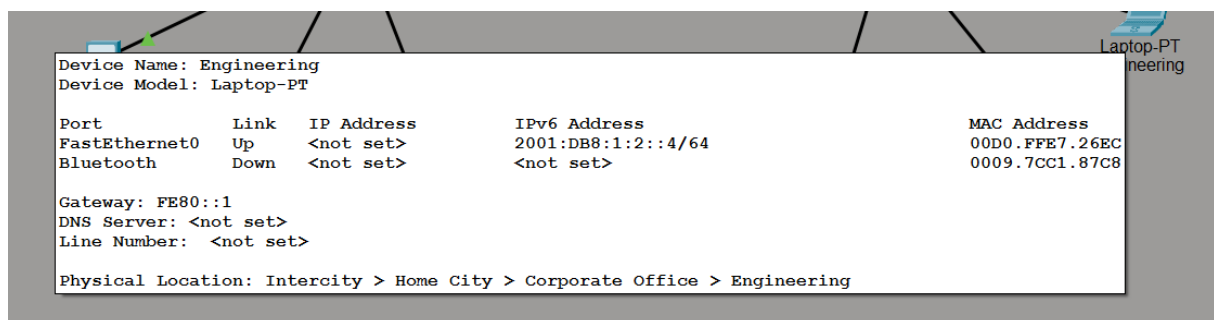


Figure 15 : Configuration IPv6 statique du poste Engineering

Le poste Engineering a été configuré avec une adresse IPv6 statique appartenant au réseau « 2001:DB8:1:2::/64 ». La passerelle IPv6 correspond à l'adresse link-local du routeur, permettant la communication avec les autres réseaux IPv6.

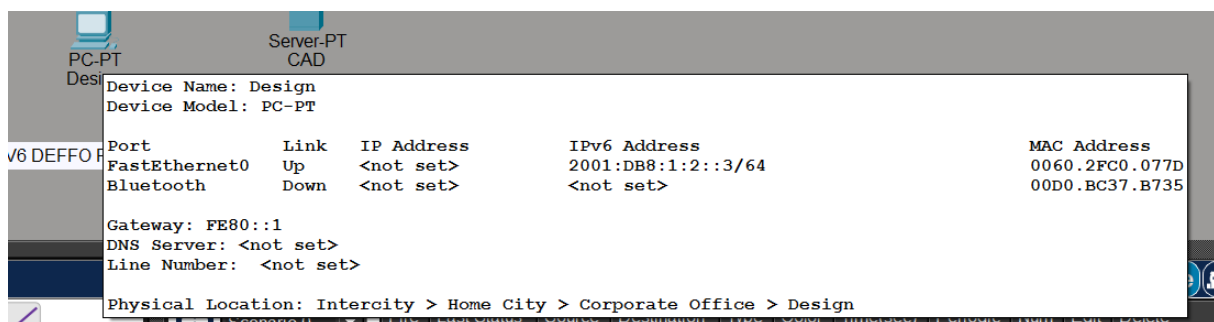


Figure 16 : Configuration IPv6 statique du poste Design

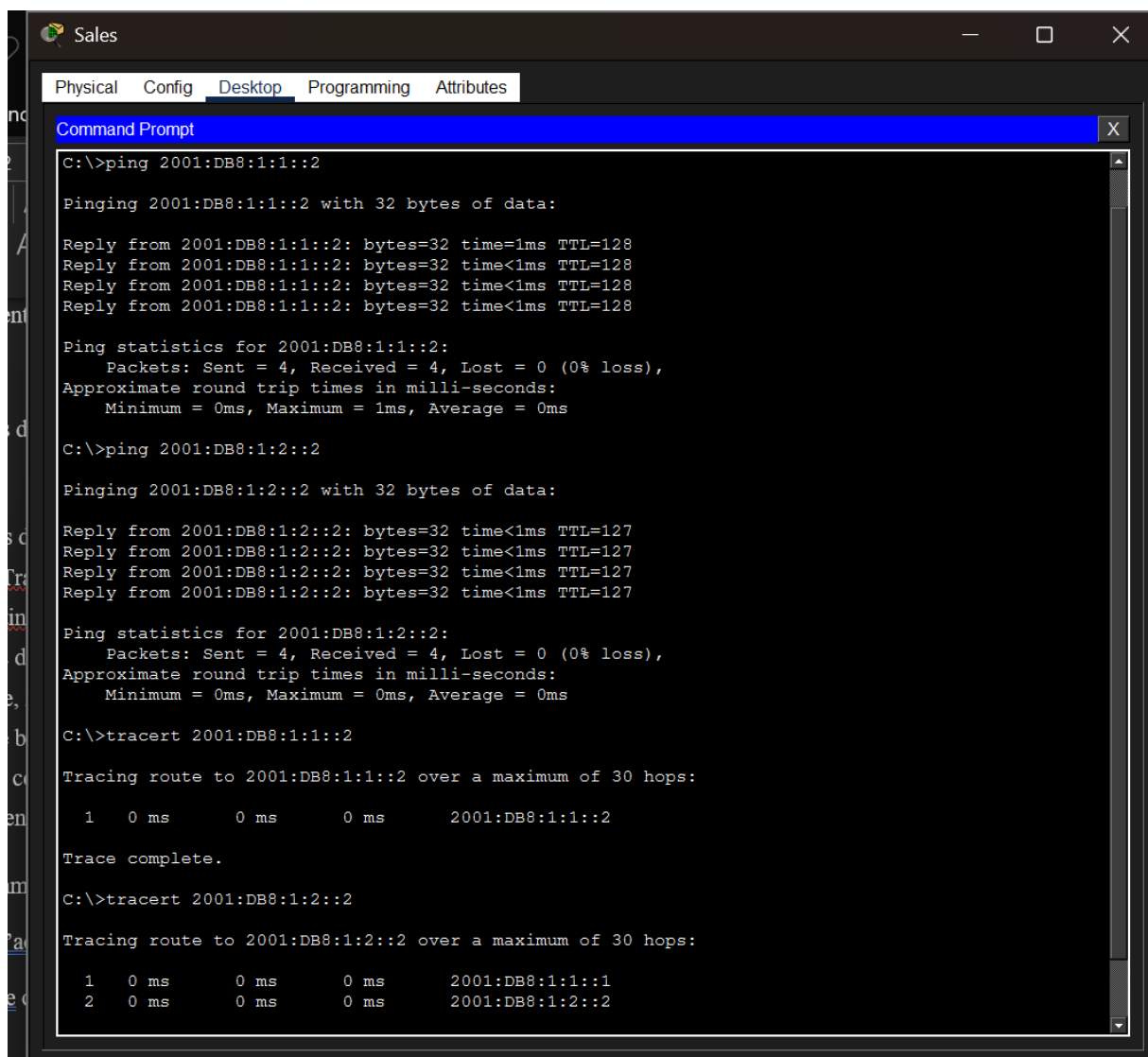
Le poste Design a été configuré manuellement avec une adresse IPv6 statique issue du même réseau que le poste Engineering. Cette configuration assure une cohérence avec le plan d'adressage défini et garantit une stabilité des paramètres réseau.

5. Test et vérification de la connectivité réseau IPv6

Cette dernière partie vise à valider l'ensemble de la configuration IPv6 statique et automatique mise en place sur le routeur, les serveurs et les clients. Les tests réalisés permettent de vérifier à la fois la connectivité réseau et l'accès aux services.

5.1 Tests Ping et Traceroute IPv6

Les tests de connectivité sont effectués depuis le poste Sales, qui représente un client du réseau.



```
Sales
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 2001:DB8:1:1::2

Pinging 2001:DB8:1:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 2001:DB8:1:2::2

Pinging 2001:DB8:1:2::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 2001:DB8:1:2::2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 2001:DB8:1:2::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 2001:DB8:1:1::2

Tracing route to 2001:DB8:1:1::2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1:1::2

Trace complete.

C:\>tracert 2001:DB8:1:2::2

Tracing route to 2001:DB8:1:2::2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1:1::1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1:2::2
```

Figure 17 : Tests Ping et Traceroute IPv6 depuis le poste Sales

Des tests de connectivité IPv6 ont été réalisés depuis le poste Sales à l'aide des commandes Ping et Traceroute. Les résultats montrent une communication correcte avec les serveurs Accounting et CAD, sans perte de paquets. Le traceroute vers le serveur Accounting indique un accès direct, confirmant que les deux hôtes appartiennent au même réseau IPv6. En revanche, le traceroute vers le serveur CAD met en évidence un passage par le routeur, ce qui valide le bon fonctionnement du routage IPv6 entre les différents segments du réseau. Ces résultats confirment que la configuration IPv6 statique et automatique mise en place est pleinement opérationnelle.

5.2 Accès aux serveurs web via IPv6

Afin de vérifier l'accès applicatif aux serveurs, un test de navigation web a été réalisé à partir du poste Sales en utilisant directement les adresses IPv6 des serveurs.

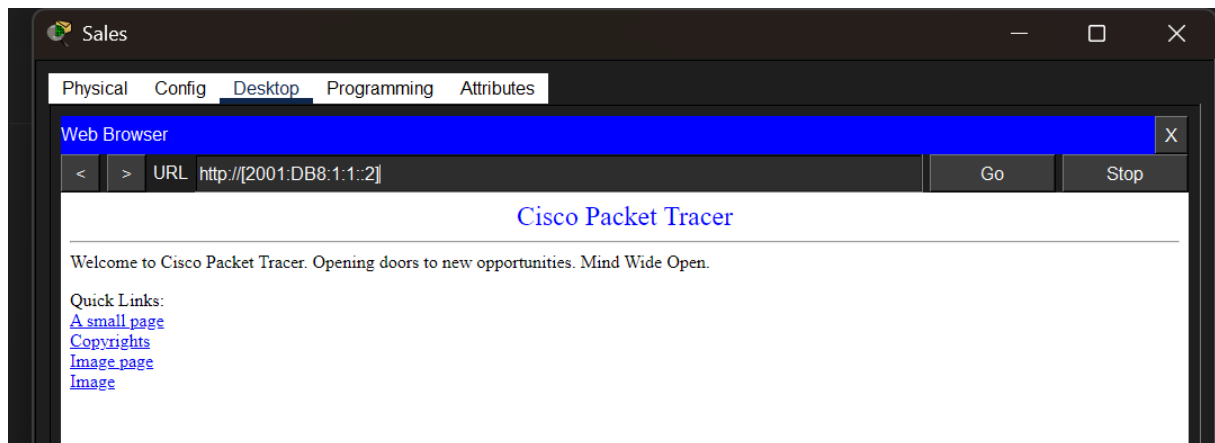


Figure 18: Accès au serveur Accounting via IPv6

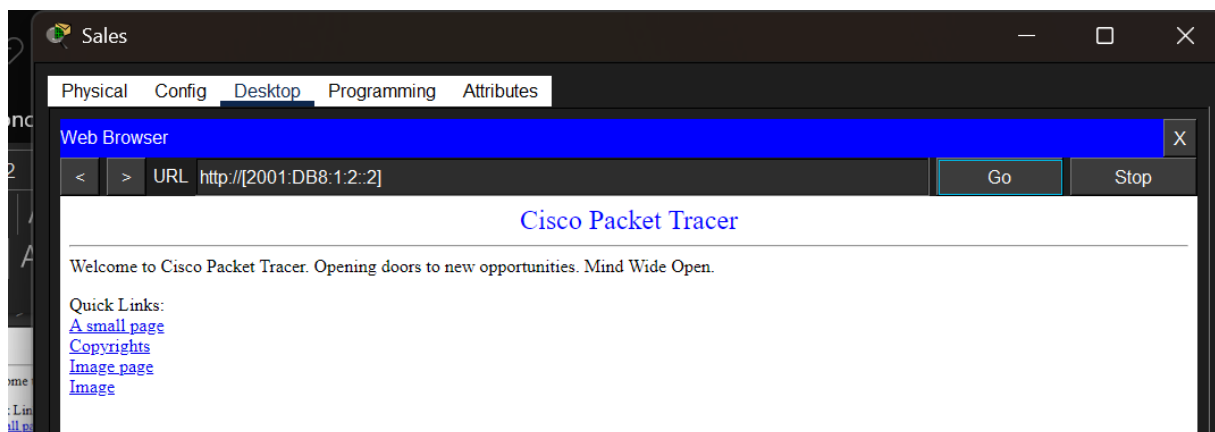


Figure 19: Accès au serveur CAD via IPv6

L'accès aux services web des serveurs a été testé à l'aide des adresses IPv6 globales. Les pages web des serveurs Accounting et CAD s'affichent correctement, confirmant que la connectivité IPv6 ne se limite pas aux tests ICMP et que les services applicatifs sont accessibles à travers le réseau.

Q1.5 – Comparaison entre l'adressage IPv6 statique et l'autoconfiguration

L'autoconfiguration IPv6 permet une mise en œuvre rapide et automatique de l'adressage, sans intervention manuelle sur les hôtes. Elle est particulièrement adaptée aux postes clients et aux environnements dynamiques. En revanche, elle offre moins de contrôle sur les adresses attribuées.

L'adressage IPv6 statique permet un contrôle total des adresses réseau et garantit la stabilité des équipements, ce qui est essentiel pour les serveurs et les infrastructures critiques.

Toutefois, cette méthode nécessite une configuration manuelle plus longue et une gestion rigoureuse du plan d'adressage.

Les deux techniques sont complémentaires et doivent être utilisées en fonction des besoins et du rôle des équipements dans le réseau.